

Tekstinės lygtys

12 klasė · Užduotys

Instrukcija: Kiekvieną tekstinį uždavinį paverskite lygtimi arba lygčių sistema, o tada išspręskite. Sprendimus rasite dokumento pabaigoje.

1. Dviejų skaičių suma lygi 47. Pirmas skaičius yra 5 didesnis už antrą. Raskite abu skaičius.

2. Tėvas yra 30 metų vyresnis už sūnų. Po 10 metų tėvas bus du kartus vyresnis už sūnų. Kiek metų dabar yra sūnui?

3. Stalas ir kėdė kartuoja 120 €. Stalas kainuoja 3 kartus brangiau nei kėdė. Kiek kainą kiekvienas daiktas?

4. Dviejų skaičių skirtumas lygi 18. Didesnysis skaičius yra 3 kartus didesnis už mažesnį. Raskite abu skaičius.

5. Mokykloje 320 mokinių. Berniukų yra 40 daugiau nei merginačių. Kiek berniukų ir kiek merginačių mokosi mokykloje?

6. Autobusas važiuoja tarp dviejų miestų. Atstumas — 240 km. Jei autobusas važiuotų 20 km/h greičiau, į kelionę būtų važiuota 1 valanda greičiau. Raskite autobuso greitį.

7. Darbuotojas A gali atlikti darbą per 12 dienų, o darbuotojas B — per 18 dienų. Per kiek dienų jie atliks darbą kartu?

8. Šilumos katilo efektyvumas yra 85%. Kiek reikia degalų (kWh), kad būtų pagaminta 100 kWh naudingos energijos?

9. Pirmoji fabrike per dieną pagamina 50 vienetų daugiau nei antrojoje. Per 5 dienas pirmoji fabrika pagamino 2000 vienetų. Kiek vienetų per dieną pagamina antroji fabrika?

10. Investuota 5000 € po 4% metinių palūkanų. Kiek bus po 3 metų (sudėtiniai palūkanos)?

11. Trikampio kraštinės yra x , $x + 2$ ir $x + 4$. Trikampio perimetras lygi 36 cm. Raskite kiekvienos kraštinės ilgį.

12. Moteris yra 4 kartus vyresnė už dukrą. Po 12 metų moteris bus tik 2 kartus vyresnė už dukrą. Kiek metų dabar yra dukrai?

13. Dviejų gamintojų produkcijos kainos santykis yra 5:7. Jei brangesniojo produkcija kainuoja 84 €, kiek kainuoja pigesniojo?

14. Automobilis važiuodamas 80 km/h atvyko 15 minučių anksčiau nei planuota. Koks buvo planuojamas kelionės laikas, jei atstumas — 120 km?

15. Kvadrato plotas padidėjo 44%, kai jo kraštinė buvo padidinta. Kiek procentų buvo padidinta kraštinė?

Sprendimai

Tekstinės lygtys

1. Tegu x — antrasis skaičius, tada $x + 5$ — pirmasis.

$$x + (x + 5) = 47 \Rightarrow 2x = 42 \Rightarrow x = 21.$$

Ats.: 21 ir 26.

2. Tegu x — sūnaus amžius. Tėvo amžius: $x + 30$. Po 10 metų:

$$x + 40 = 2(x + 10) \Rightarrow x = 20.$$

Ats.: Sūnui 20 metų.

3. Tegu x — kėdės kaina. Stalo kaina: $3x$.

$$x + 3x = 120 \Rightarrow x = 30.$$

Ats.: Kėdė — 30 €, stalas — 90 €.

4. Tegu x — mažesnysis, $3x$ — didesnysis.

$$3x - x = 18 \Rightarrow x = 9.$$

Ats.: 9 ir 27.

5. Tegu x — merginačių skaičius, $x + 40$ — berniukų.

$$2x + 40 = 320 \Rightarrow x = 140.$$

Ats.: 140 merginačių ir 180 berniukų.

6. Tegu v — greitis (km/h).

$$\frac{240}{v} - \frac{240}{v + 20} = 1 \Rightarrow v^2 + 20v - 4800 = 0 \Rightarrow v = 60.$$

Ats.: 60 km/h.

7. Tegu x — dienų skaičius kartu.

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{18} = 1 \Rightarrow x = 7,2.$$

Ats.: 7,2 dienos.

8. Tegu x — reikalingų degalų kiekis.

$$0,85x = 100 \Rightarrow x \approx 117,6.$$

Ats.: Apie 117,6 kWh.

9. Tegu x — antrosios fabrikos dienos gamyba.

$$5(x + 50) = 2000 \Rightarrow x = 350.$$

Ats.: 350 vienetų per dieną.

10. $A = 5000 \cdot 1,04^3 = 5000 \cdot 1,124864 = 5624,32$. **Ats.:** 5624,32 €.

11.

$$x + (x + 2) + (x + 4) = 36 \Rightarrow x = 10.$$

Ats.: 10 cm, 12 cm, 14 cm.

12. Tegu x — dukros amžius. Moters: $4x$. Po 12 metų:

$$4x + 12 = 2(x + 12) \Rightarrow x = 6.$$

Ats.: Dukrai 6 metai.

13. $\frac{5}{7} = \frac{x}{84} \Rightarrow x = 60$. **Ats.:** 60 €.

14. Tegu t — planuojamas laikas (val.).

$$80 \left(t - \frac{1}{4} \right) = 120 \Rightarrow t = 1,75.$$

Ats.: 1 val. 45 min.

15. Tegu x — buvusi kraštinė, y — nauja.

$$\frac{y^2}{x^2} = 1,44 \Rightarrow \frac{y}{x} = 1,2.$$

Ats.: Kraštinė padidėjo 20%.